

遗传算法（SGA）核心知识点总结+例题详解

一、核心概念

- 个体**：问题的一个可行解，对应搜索空间中的一个点。
- 种群**：若干个体组成的集合，是算法的操作对象（规模固定）。
- 染色体**：个体的二进制串编码（SGA默认），对应可行解的符号表示。
- 基因**：染色体上的单个位（0或1），对应可行解的参数片段。
- 适应度函数**：评价个体优劣的核心函数，需将目标函数转换为“越大越优”（最小化问题需映射，如 $Fitness = C - f(x)$ ）。
- 遗传操作**：选择-复制、交叉、变异（对应生物进化的自然选择、基因重组、基因突变）。

二、核心流程

- 参数设定**：确定种群规模 N 、交叉率 P_c (0.4, 0.99)、变异率 P_m (0.0001, 0.1)、最大代数 T 。
- 编码与初始化**：二进制编码生成 N 个合法个体（随机生成0/1串，规避非法解），组成初始种群。
- 适应度计算**：解码个体得到可行解，代入适应度函数，计算每个个体的适应度值。
- 遗传操作**：
 - 选择-复制：按适应度概率复制 N 次，生成规模为 N 的中间种群。
 - 交叉：按 P_c 选择个体配对，随机选交叉点交换基因，替换原个体。
 - 变异：按 P_m 随机选择基因位翻转，修正非法解。
- 终止判断**：达到最大代数或种群收敛，输出适应度最高的个体（最优解）。

三、关键参数与操作规则

1. 核心参数

参数	作用	经验取值
种群规模 N	保证多样性与计算效率	20~100
交叉率 P_c	控制基因重组频率	0.6~0.9
变异率 P_m	控制基因突变频率	0.001~0.01
最大代数 T	算法终止阈值	100~500

2. 遗传操作细节

- **选择-复制**：轮盘赌法，选择概率 $P(x_i) = \frac{Fitness(x_i)}{\sum Fitness(x_j)}$ ，累计概率匹配随机数选择。
- **交叉**：
 - 参加交叉的染色体数 $c = N \times P_c$ （修正为偶数），交叉次数 c_0 。
 - 随机打乱个体顺序两两配对，随机选1个交叉点（1~染色体长度-1）。
- **变异**：
 - 变异次数 $m = \text{总基因数} \times P_m$ （总基因数= $N \times \text{染色体长度}$ ）。
 - 逐位生成随机数，小于 P_m 则翻转基因，非法解需修正。

四、例题：手工计算两轮迭代（一元函数最大化）

问题

求 $f(x) = x^2$ 在 $x \in [0, 31]$ 的最大值，用遗传算法手工计算2轮迭代。

步骤1：参数设定

- 种群规模 $N = 4$ ，染色体长度=5（覆盖0~31）， $P_c = 1.0$ （全交叉）， $P_m = 0.001$ ，最大代数 $T = 4$ 。
- 适应度函数： $Fitness(x) = x^2$ （最大化问题直接用目标函数）。

步骤2：初始种群（第0代）

随机生成4个5位二进制个体，解码后如下：

个体编号	染色体	解码 x	适应度 x^2	选择概率	累计概率
1	01101	13	169	0.14	0.14
2	11000	24	576	0.49	0.63
3	01000	8	64	0.06	0.69
4	10011	19	361	0.31	1.00

步骤3：第1轮迭代

(1) 选择-复制（生成中间种群 S_1 ）

模拟4个随机数：0.45、0.11、0.57、0.98，匹配累计概率选择：

- 0.11≤0.14→选个体1；0.14<0.45≤0.63→选个体2；0.63<0.57≤0.69→选个体2；0.69<0.98≤1.00→选个体4。
- 复制后 S_1 ：[11000（24）、01101（13）、11000（24）、10011（19）]。

(2) 交叉操作

- 参加交叉数 $c = 4 \times 1.0 = 4$ （偶数），交叉次数=2次。
- 随机配对：(11000, 01101)、(11000, 10011)，交叉点选第3位（合法范围1~4）。
 - 第1对：110|00 × 011|01 → 交叉后11001（25）、01100（12）。
 - 第2对：110|00 × 100|11 → 交叉后11011（27）、10000（16）。
- 交叉后 S_2 ：[11001（25）、01100（12）、11011（27）、10000（16）]。

(3) 变异操作

- 总基因数=4×5=20，变异次数=20×0.001=0.02（不足1次，不变异）。
- 第1轮迭代后种群（第1代）：

个体编号	染色体	解码 x	适应度 x^2
1	11001	25	625
2	01100	12	144
3	11011	27	729
4	10000	16	256

步骤4：第2轮迭代

(1) 适应度与选择-复制

个体编号	适应度	选择概率	累计概率
1	625	0.36	0.36
2	144	0.08	0.44

个体编号	适应度	选择概率	累计概率
3	729	0.41	0.85
4	256	0.15	1.00

- 随机数：0.30、0.70、0.50、0.90，选择结果：个体1、3、3、4。
- 复制后 S_1 ：[11001 (25)、11011 (27)、11011 (27)、10000 (16)]。

(2) 交叉操作

- 配对：(11001, 11011)、(11011, 10000)，交叉点选第4位。
 - 第1对：1100|1 × 1101|1 → 交叉后11001 (25)、11011 (27)。
 - 第2对：1101|1 × 1000|0 → 交叉后11010 (26)、10001 (17)。
- 交叉后 S_2 ：[11001 (25)、11011 (27)、11010 (26)、10001 (17)]。

(3) 变异操作

- 变异次数=20×0.001=0.02（不变异）。
- 第2轮迭代后种群（第2代）：适应度最高为729 ($x = 27$)，逐步逼近全局最优 $x = 31$ （适应度961）。

最终结论

两轮迭代后，最优个体为 $x = 27$ （染色体11011），适应度729，算法通过遗传操作逐步向全局最优收敛。

遗传算法的收敛性分析与改进途径

核心结论：遗传算法的收敛性是“以概率找到全局最优解”，受种群规模、遗传操作、参数设置等因素影响；改进的核心方向是“平衡搜索效率与多样性”，避免早熟收敛或搜索停滞。

一、收敛性分析

1. 收敛的定义

遗传算法的收敛指“经过有限代迭代后，算法能以概率1逼近全局最优解”，需满足两个条件：

- 任意初始种群经有限步能到达全局最优解；

- 存在保优操作（如保留最优个体），避免最优解遗失。

2. 影响收敛性的关键因素（考试高频）

(1) 种群规模

- 种群太小：采样点不足，易陷入局部最优（早熟收敛）；
- 种群太大：计算量剧增，收敛速度缓慢；
- 经验值：种群规模20~100，需结合问题复杂度调整。

(2) 选择操作

- 正向作用：高适应度个体被选中概率高，提升全局收敛性；
- 保优策略：将父代最优个体直接保留到下一代（不参与交叉/变异），可使算法以概率1收敛；
- 反向作用：选择压力过大（优劣个体选中概率差距悬殊），易导致种群同质化，早熟收敛。

(3) 交叉概率 (P_c)

- P_c 太大：优秀个体的基因结构易被破坏，收敛不稳定；
- P_c 太小：基因重组频率低，搜索停滞，算法不收敛；
- 经验值：0.4~0.99，常用0.6~0.9。

(4) 突变概率 (P_m)

- P_m 太小：难以产生新基因模式，无法跳出局部最优；
- P_m 太大：算法退化为随机搜索，失去进化意义；
- 经验值：0.0001~0.1，常用0.001~0.01。

二、改进途径

针对收敛性问题，主要有6大改进方向，核心是“优化编码、调节适应度、改进算子、自适应参数”：

1. 编码方式改进

- 二进制编码缺陷：高维问题编码过长，计算效率低；
- 替代编码（考试常考）：
 - 顺序编码：适用于旅行商（TSP）等排序类问题；
 - 实数编码：直接用实数表示基因，无需解码，适用于连续参数优化；
 - 整数编码：针对离散整数解空间（如 $x \in \{1, 2, \dots, 7\}$ 类问题）。

2. 适值函数改进

核心是“标定”(目标函数→适值函数的映射)，目的是调节选择压力：

- 标定目的：
 - 将最小化问题转换为最大化问题；
 - 平衡选择压力，避免早熟收敛或搜索停滞；
- 常用标定方法（考试高频）：
 - 线性标定： $F(x) = a \cdot f(x) + b$ (a 、 b 为常数，保证适应度为正)；
 - 动态标定：随迭代次数调整标定参数，适配种群进化状态；
 - 窗口技术：仅考虑近期迭代的最优适应度，避免早期优势个体垄断选择。

3. 遗传算子改进

(1) 选择算子改进：排序选择

- 操作逻辑：先按适应度降序排序个体，再按固定概率分配选中机会（而非适应度比例）；
- 优势：降低选择压力，避免个体适应度悬殊导致的早熟收敛。

(2) 交叉算子改进：均匀交叉

- 操作逻辑：生成二进制屏蔽字，按屏蔽字随机决定每位基因是否交换（而非固定交叉点）；
- 优势：基因重组更灵活，增强种群多样性。

(3) 突变算子改进：逆序突变

- 操作逻辑：对染色体的连续片段进行逆序排列（而非单个基因翻转）；
- 适用于：排序类问题（如TSP），保留优良子路径。

4. 控制参数改进

核心是“自适应参数策略”：

- 自适应逻辑：
 - 种群适应度趋于一致（早熟收敛迹象）：增大 P_c 和 P_m ，增加多样性；
 - 种群适应度分散：减小 P_c 和 P_m ，保留优良基因；
 - 高适应度个体：对应较低的 P_c 和 P_m ，保护优良基因；
 - 低适应度个体：对应较高的 P_c 和 P_m ，促进基因重组。

5. 执行策略改进

融合其他算法优势，提升收敛性能：

- 混合遗传算法：结合梯度下降等局部优化算法，兼顾全局搜索与局部精细搜索；
- 免疫遗传算法：引入“免疫记忆”“抗体浓度调节”，避免种群同质化；
- 小生境遗传算法：模拟自然界小生境，保留多种优良基因模式，适用于多目标优化。

6. 停止准则改进

避免“固定最大代数”的盲目性：

- 观察指标：种群平均适应度 ($\bar{F}$) 与最大适应度 (F_{max}) 的比值；
- 收敛判定：当 $\bar{F}/F_{max}$ 趋近于1时，说明种群趋于稳定，算法收敛，可提前终止。